TP 2A

La réflexion totale · coffret d'optique

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

45 min

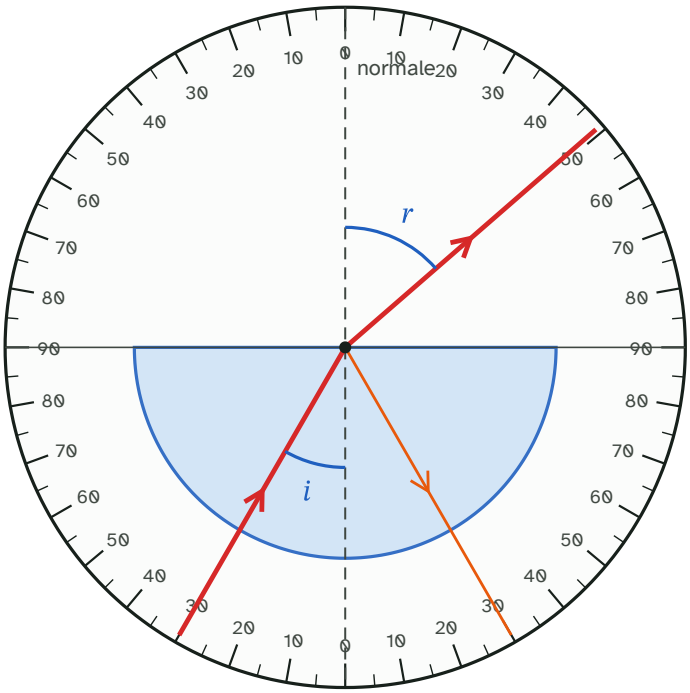
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans un endoscope, la lumière reste prisonnière d'une fibre en verre et suit ses courbes. Comment la lumière peut-elle ne pas sortir d'un matériau transparent ?

MATÉRIEL

- la même source et le même disque qu'au TP 1
- le demi-cylindre en plexiglas, retourné



La lumière arrive par la face arrondie et sort dans l'air.

Le rayon entre par la face arrondie et arrive au centre de la face plane.

Partie A · Du plexiglas vers l'air

1. Retourne le demi-cylindre : la lumière arrive maintenant par la face arrondie et passe du plexiglas à l'air.
2. Pour chaque angle d'incidence i dans le plexiglas, mesure l'angle r du rayon qui sort dans l'air.
3. Observe aussi le rayon réfléchi : devient-il plus ou moins lumineux ?

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0° → 0° ; 10° → 15° ; 20° → 31° ; 30° → 49° ; 35° → 59° ; 40° → 75° ; 42° → pas de rayon sorti ; 45° → pas de rayon sorti ; 50° → pas de rayon sorti.

i (°)	0	10	20	30	35	40	42	45	50
r (°)	**0**	**15**	**31**	**49**	**59**	**75**	**aucun**	**aucun**	**aucun**

1 Complète le tableau. RÉA

La réflexion totale · coffret d'optique

45 min

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

2 Le rayon qui sort dans l'air s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? ANA

Il s'éloigne de la normale : r est plus grand que i.

Partie B · L'angle limite

1. Augmente lentement i jusqu'à ce que le rayon sorti rase la surface ($r = 90°$).
2. Note l'angle i correspondant : c'est l'**angle limite** i_{lim}.
3. Augmente encore i : observe ce qui se passe.

3 Quelle valeur trouves-tu pour l'angle limite i_{lim} ? RÉA

Environ 42°.

4 Que se passe-t-il quand i dépasse i_{lim} ? Que devient le rayon réfléchi ? ANA

Plus aucun rayon ne sort : toute la lumière est réfléchie, le rayon réfléchi devient très lumineux. C'est la réflexion totale.

5 Calcule $\frac{1}{1{,}5}$, puis l'angle dont c'est le sinus. Compare avec ta mesure. VAL

$1 \div 1{,}5 \approx 0{,}67$; $\sin^{-1}(0{,}67) \approx 42°$: c'est la valeur mesurée.

6 Remets le demi-cylindre comme au TP 1 (air vers plexiglas). Y a-t-il réflexion totale quel que soit i ? Justifie avec le TP 1. ANA

Non : de l'air vers le plexiglas, il y a toujours un rayon réfracté (au maximum 41°).

7 Retour à la situation : explique comment la lumière reste prisonnière de la fibre. COM

La lumière arrive sur la paroi de la fibre avec un angle plus grand que l'angle limite : elle subit une réflexion totale à chaque rebond et ne sort pas.